# ใบงานที่ 2

เรื่อง แผนผังโครงสร้างทางกายภาพเครือข่ายเบื้องต้นและบัญชีรายการวัสดุอุปกรณ์

**รหัสวิชา** 31908-2003 **วิชา** การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย
**หน่วยที่** 1 วิเคราะห์และออกแบบแผนผังเครือข่าย **สอนครั้งที่** 2 **เวลา** ทฤษฎี 1 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.

| ชื่อ-สกุล ..... | รหัสนักเรียน ..... | ห้อง ..... |
|---|---|---|
| วันที่ทำ ..... ทำคนเดียว / ทำเป็นกลุ่ม (ชื่อสมาชิก .....) | | |

## 1. ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความต้องการเชิงกายภาพของระบบเครือข่ายเพื่อออกแบบแผนผังเชื่อมต่อที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมจัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์ (BOM) ที่มีความถูกต้องตามคุณสมบัติทางเทคนิคและความเหมาะสมกับงบประมาณที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 วิเคราะห์คุณสมบัติและผลการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ตามมาตรฐานทางเทคนิคได้ถูกต้อง (K4)

4.2 ประเมินความน่าเชื่อถือและคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่คัดเลือกได้ถูกต้อง (K5)

4.3 ออกแบบรายการวัสดุอุปกรณ์และเอกสารบันทึกคุณภาพให้ครบถ้วนตามแผนงานได้ถูกต้อง (K6)

4.4 คัดเลือก ตรวจสอบคุณภาพ และจัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์เครือข่ายตามมาตรฐานเทคนิคได้ถูกต้อง (S3)

4.5 มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีเกี่ยวกับความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบคุณภาพและความซื่อสัตย์ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามแผนงานอย่างเป็นนิสัย (A5)

4.6 ประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐานเทคนิคในการเลือกสรรและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อนำไปติดตั้งในระบบเครือข่ายตามแผนงานที่กำหนด (AP3)

## 3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์

5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ Cisco Packet Tracer หรือ Draw.io

5.2 ชุดตลับเมตรสำหรับวัดระยะพื้นที่ติดตั้ง

5.3 แบบแปลนอาคารหรือพื้นที่กรณีศึกษา

5.4 ตารางรายการวัสดุอุปกรณ์ (Google Sheets Template)

5.5 ข้อมูลคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ (Datasheet)

5.6 ใบมาตรฐานสากล TIA/EIA สำหรับสายสัญญาณ

5.7 เครื่องเขียนและสมุดจดบันทึกภาคสนาม

## 4. คำแนะนำ / ข้อควรระวัง

ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสมาตรฐานอุปกรณ์ (Part Number) ให้ตรงกับความต้องการของระบบทุกครั้งก่อนลงรายการ ห้ามแก้ไขหรือปลอมแปลงข้อมูลสเปกสินค้าเพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพ และต้องระมัดระวังการวางผังอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับข้อจำกัดทางกายภาพของสถานที่เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสัญญาณ

## 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ทำเสร็จแล้วติ๊ก ✓ และบันทึกผลในช่อง)

☐ **7.1 สำรวจพื้นที่จริงหรือผังอาคารเพื่อระบุตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์และจุดเชื่อมต่อเครือข่าย**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.2 ร่างแผนผังการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบบล็อกไดอะแกรมก่อนการเขียนผังละเอียด**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.3 ออกแบบแผนผังเครือข่ายทางกายภาพด้วยโปรแกรมที่กำหนด โดยระบุประเภทสายสัญญาณและตำแหน่งอุปกรณ์ให้ชัดเจน**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.4 ตรวจสอบความสอดคล้องของระยะสายสัญญาณกับมาตรฐานการรับส่งข้อมูล**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.5 สืบค้นและคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์เครือข่ายตามเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคที่วางไว้**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.6 คำนวณจำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้จริงจากแผนผังเครือข่ายที่ออกแบบ**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.7 กรอกรายละเอียดราคาและสเปกอุปกรณ์ลงในแบบฟอร์มบัญชีรายการวัสดุ (BOM) อย่างครบถ้วน**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.8 ทบทวนความถูกต้องของรายการวัสดุและคุณสมบัติทางเทคนิคให้เป็นไปตามข้อกำหนดงาน**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.9 นำเสนอแผนผังเครือข่ายและเอกสาร BOM ต่อผู้สอนเพื่อรับการประเมิน**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

## 6. สรุปและวิจารณ์ผล

สรุปผลการออกแบบโดยวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนผังทางกายภาพกับความต้องการขององค์กร พร้อมวิจารณ์ถึงข้อจำกัดที่พบในการเลือกอุปกรณ์ และเสนอแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งจริง

.....

.....

.....

.....

.....

## 7. การประเมินผล

เพื่อประเมินความแม่นยำในการออกแบบแผนผังเครือข่ายทางกายภาพและการระบุรายการอุปกรณ์ให้ตรงตามมาตรฐาน

1) ความถูกต้องของการสำรวจและกำหนดจุดติดตั้งอุปกรณ์

2) คุณภาพของการเขียนแผนผังเครือข่ายด้วยซอฟต์แวร์

3) ความแม่นยำของระยะสายสัญญาณตามมาตรฐาน TIA/EIA

4) ความครบถ้วนและถูกต้องของบัญชีรายการวัสดุ (BOM)

5) การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางป้องกัน

คะแนนเต็ม 20 คะแนน · เกณฑ์ผ่าน 12 คะแนน

ผ่านเกณฑ์ที่ 12 คะแนนขึ้นไป

| **รายการประเมิน** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
|---|---|---|
| ความถูกต้องของผลงานตามขั้นตอน | | |
| ความครบถ้วนของการบันทึกผล | | |
| ความปลอดภัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน | | |
| **รวม** | | |

ลงชื่อ .....
( ..... )
ผู้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ .....
( ..... )
ครูผู้สอน